

Etapa 2 Compiladores

Alumno: Cristian Silva

Logros apuntados

- MiniLambdas
- Variables locales classicas
- Imbatibilidad Sintactica
- Well Done
- Visibilidad Mejorada
- Recuperación de Errores Modo Panico
- Fors! E2
- Generecidad Avanzada E2
- Atributos Inicilizados
- Inicializacion de arreglos E2
- Operador Ternario E2
- Operadores Posfijos E2

Cómo usar el analizado sintáctico.

Para la etapa 2 cree otro main, **ModuloPrincipalET2** que corre el léxico + sintáctico. Para usar el analizador sintactico hay que ejecutar este main, **NO moduloPrincipal**. Lo hice de esta forma para tener bien separado cada etapa del proyecto.

Formas de correrlo:

bash

Compilado directo

java -cp out/classes View.ModuloPrincipalET2 <archivo-fuente>

Desde el jar dedicado (out/interpretadorET2.jar)

java -jar out/compiladorET2.jar <archivo-fuente>

Gramatica

<Inicial> ::= <ListaClases> eof

<ListaClases> ::= <Clase> <ListaClases> | <Interfaz> <ListaClases> | ε

<Clase> ::= class idClase <GenericidadOpcional> <HerenciaOpcional> { <ListaMiembros> }

<Interfaz> ::= interface idClase <GenericidadOpcional> <ExtensionOpcional> {
<ListaMetodosInterfaz> }

<GenericidadOpcional> ::= < idGen > | ε

<HerenciaOpcional> ::= extends <TipoReferencia> | implements <TipoReferencia> | ε

<ExtensionOpcional> ::= extends <TipoReferencia> | ε

<ListaMiembros> ::= <Miembro> <ListaMiembros> | ε

<ListaMetodosInterfaz> ::= <MetodoInterfaz> <ListaMetodosInterfaz> | ε

<Miembro> ::= <Visibilidad> <CuerpoMiembro>

<Visibilidad> ::= public | private | ε

<CuerpoMiembro> ::= static <TipoMetodo> idMetVar <ArgsFormales> <Bloque>

<CuerpoMiembro> ::= void idMetVar <ArgsFormales> <Bloque>

<CuerpoMiembro> ::= <TipoPrimitivo> <DimensionesOpcionales> idMetVar

<RestoMiembro>

<CuerpoMiembro> ::= idGen <DimensionesOpcionales> idMetVar <RestoMiembro>

<CuerpoMiembro> ::= idClase <TrasIdClaseMiembro>

<TrasIdClaseMiembro> ::= <ArgsFormales> <Bloque>

<TrasIdClaseMiembro> ::= <TipoGenericoOpcional> <DimensionesOpcionales> idMetVar

<RestoMiembro>

<RestoMiembro> ::= ; | <ArgsFormales> <Bloque> | <OperadorAsignacion>

<ExpresionCompuesta> ;

<MetodoInterfaz> ::= <TipoMetodo> idMetVar <ArgsFormales> ;

<TipoMetodo> ::= <Tipo> | void

<Tipo> ::= <TipoBase> <DimensionesOpcionales>

$\langle \text{TipoBase} \rangle ::= \langle \text{TipoPrimitivo} \rangle \mid \langle \text{TipoReferencia} \rangle \mid \text{idGen}$
 $\langle \text{DimensionesOpcionales} \rangle ::= [\] \langle \text{DimensionesOpcionales} \rangle \mid \epsilon$
 $\langle \text{TipoReferencia} \rangle ::= \text{idClase} \langle \text{TipoGenericoOpcional} \rangle$
 $\langle \text{TipoPrimitivo} \rangle ::= \text{boolean} \mid \text{char} \mid \text{int}$
 $\langle \text{TipoGenericoOpcional} \rangle ::= \langle \text{InstanciadoOParametrico} \rangle \mid \epsilon$
 $\langle \text{InstanciadoOParametrico} \rangle ::= \text{idGen} \mid \text{idClase} \langle \text{TipoGenericoOpcional} \rangle$
 $\langle \text{ArgsFormales} \rangle ::= (\langle \text{ListaArgsFormalesOpcional} \rangle)$
 $\langle \text{ListaArgsFormalesOpcional} \rangle ::= \langle \text{ListaArgsFormales} \rangle \mid \epsilon$
 $\langle \text{ListaArgsFormales} \rangle ::= \langle \text{ArgFormal} \rangle \langle \text{ListaArgsFormalesResto} \rangle$
 $\langle \text{ListaArgsFormalesResto} \rangle ::= , \langle \text{ArgFormal} \rangle \langle \text{ListaArgsFormalesResto} \rangle \mid \epsilon$
 $\langle \text{ArgFormal} \rangle ::= \langle \text{Tipo} \rangle \text{idMetVar}$
 $\langle \text{Bloque} \rangle ::= \{ \langle \text{ListaSentencias} \rangle \}$
 $\langle \text{ListaSentencias} \rangle ::= \langle \text{Sentencia} \rangle \langle \text{ListaSentencias} \rangle \mid \epsilon$
 $\langle \text{Sentencia} \rangle ::= ;$
 $\langle \text{Sentencia} \rangle ::= \langle \text{VarLocal} \rangle ;$
 $\langle \text{Sentencia} \rangle ::= \langle \text{TipoPrimitivo} \rangle \langle \text{RestoDeclLocal} \rangle$
 $\langle \text{Sentencia} \rangle ::= \text{idGen} \langle \text{RestoDeclLocal} \rangle$
 $\langle \text{Sentencia} \rangle ::= \text{idClase} \langle \text{SentIdClase} \rangle$
 $\langle \text{Sentencia} \rangle ::= \langle \text{Return} \rangle ;$
 $\langle \text{Sentencia} \rangle ::= \langle \text{If} \rangle$
 $\langle \text{Sentencia} \rangle ::= \langle \text{While} \rangle$
 $\langle \text{Sentencia} \rangle ::= \langle \text{For} \rangle$
 $\langle \text{Sentencia} \rangle ::= \langle \text{Bloque} \rangle$
 $\langle \text{Sentencia} \rangle ::= \langle \text{Expresion} \rangle ; \quad \# \text{ sólo si el lookahead} \in \text{FIRST}(\langle \text{Expresion} \rangle) \setminus \{ \text{idClase} \}$
 $\langle \text{VarLocal} \rangle ::= \text{var idMetVar} = \langle \text{ExpresionCompuesta} \rangle$
 $\langle \text{SentIdClase} \rangle ::= \langle \text{TipoGenericoOpcional} \rangle \langle \text{RestoDeclLocal} \rangle$
 $\langle \text{SentIdClase} \rangle ::= . \text{idMetVar} \langle \text{ArgsActuales} \rangle \langle \text{ReferenciaResto} \rangle$
 $\langle \text{ExpresionCompuestaResto} \rangle \langle \text{RestoAsignacion} \rangle ;$
 $\langle \text{RestoDeclLocal} \rangle ::= \text{idMetVar} \langle \text{MasIdsLocal} \rangle \langle \text{InitLocalOpc} \rangle ;$
 $\langle \text{MasIdsLocal} \rangle ::= , \text{idMetVar} \langle \text{MasIdsLocal} \rangle \mid \epsilon$

<For> ::= for (<ClausulasFor>) <Sentencia>

<ClausulasFor> ::= ; <CondFor> ; <ActFor>

<ClausulasFor> ::= <TipoPrimitivo> idMetVar <TrasIdForTipo>

<ClausulasFor> ::= idGen idMetVar <TrasIdForTipo>

<ClausulasFor> ::= idClase <TrasIdClaseFor>

<ClausulasFor> ::= <Expresion> ; <CondFor> ; <ActFor> # sólo con FIRST(<Expresion>) \ { idClase }

<TrasIdForTipo> ::= : <Expresion>

<TrasIdForTipo> ::= <InitLocalOpc> ; <CondFor> ; <ActFor>

<TrasIdClaseFor> ::= <TipoGenericoOpcional> idMetVar <TrasIdForTipo>

<TrasIdClaseFor> ::= . idMetVar <ArgsActuales> <ReferenciaResto>

<ExpresionCompuestaResto> <RestoAsignacion> ; <CondFor> ; <ActFor>

<CondFor> ::= <Expresion> | ε

<ActFor> ::= <Expresion> | ε

<InitLocalOpc> ::= <OperadorAsignacion> <ExpresionCompuesta> | ε

<Return> ::= return <ExpresionOpcional>

<ExpresionOpcional> ::= <Expresion> | ε

<If> ::= if (<Expresion>) <Sentencia> <ElseOpcional>

<ElseOpcional> ::= else <Sentencia> | ε

<While> ::= while (<Expresion>) <Sentencia>

<Expresion> ::= <ExpresionCompuesta> <RestoAsignacion>

<RestoAsignacion> ::= <OperadorAsignacion> <ExpresionCompuesta> | ε

<OperadorAsignacion> ::= =

<ExpresionCompuesta> ::= <ExpresionBasica> <ExpresionCompuestaResto>
<TernarioOpcional>

<ExpresionCompuestaResto> ::= <OperadorBinario> <ExpresionBasica>
<ExpresionCompuestaResto> | ε

<OperadorBinario> ::= || | && | == | != | < | > | <= | >= | + | - | * | / | %

<TernarioOpcional> ::= ? <ExpresionCompuesta> : <ExpresionCompuesta> | ε

<ExpresionBasica> ::= <OperadorUnario> <Operando> <PostfijoOpcional> | <Operando>
<PostfijoOpcional>

<PostfijoOpcional> ::= ++ <PostfijoOpcional> | -- <PostfijoOpcional> | ϵ

<OperadorUnario> ::= + | - | !

<Primitivo> ::= true | false | intLiteral | charLiteral | null

<Referencia> ::= <Primario> <ReferenciaResto>

<ReferenciaResto> ::= . idMetVar <ArgsActualesOpcional> <ReferenciaResto>

<ReferenciaResto> ::= [<Expresion>] <ReferenciaResto>

<ReferenciaResto> ::= ϵ

<ArgsActualesOpcional> ::= <ArgsActuales> | ϵ

<Primario> ::= this

<Primario> ::= stringLiteral

<Primario> ::= idMetVar <ArgsActualesOpcional>

<Primario> ::= new <RestoNew>

<Primario> ::= <LlamadaMetodoEstatico>

<Primario> ::= <ExpresionParentizada>

<RestoNew> ::= <TipoPrimitivo> <DimensionesNew>

<RestoNew> ::= idGen <DimensionesNew>

<RestoNew> ::= idClase <TipoGenericoOpcionalNew> <RestoNewIdClase>

<TipoGenericoOpcionalNew> ::= < <DiamanteOTipo> > | ϵ

<DiamanteOTipo> ::= <InstanciadoOParametrico> | ϵ # ϵ = notación diamante "<>"

<RestoNewIdClase> ::= <DimensionesNew> | <ArgsActuales>

<ExpresionParentizada> ::= (<Expresion>)

<LlamadaMetodoEstatico> ::= idClase . idMetVar <ArgsActuales>

<DimensionesNew> ::= [<TrasCorcheteNew>

<TrasCorcheteNew> ::=] <MasCorchetesVaciosNew> <InicializadorArreglo>

<TrasCorcheteNew> ::= <Expresion>] <DimensionesConTamanoOpc>

<MasCorchetesVaciosNew> ::= [] <MasCorchetesVaciosNew> | ϵ

<InicializadorArreglo> ::= { <ListaValoresArregloOpcional> }

<ListaValoresArregloOpcional> ::= <ListaValoresArreglo> | ϵ # "{}" vacío también es válido

$\langle \text{ListaValoresArreglo} \rangle ::= \langle \text{ValorArreglo} \rangle \langle \text{RestoValoresArreglo} \rangle$
 $\langle \text{RestoValoresArreglo} \rangle ::= , \langle \text{ValorArreglo} \rangle \langle \text{RestoValoresArreglo} \rangle \mid \epsilon$
 $\langle \text{ValorArreglo} \rangle ::= \langle \text{ExpresionCompuesta} \rangle \mid \langle \text{InicializadorArreglo} \rangle$
 $\langle \text{DimensionesConTamanoOpc} \rangle ::= [\langle \text{Expresion} \rangle] \langle \text{DimensionesConTamanoOpc} \rangle \mid \epsilon$
 $\langle \text{ArgsActuales} \rangle ::= (\langle \text{ListaExpsOpcional} \rangle)$
 $\langle \text{ListaExpsOpcional} \rangle ::= \langle \text{ListaExps} \rangle \mid \epsilon$
 $\langle \text{ListaExps} \rangle ::= \langle \text{Expresion} \rangle \langle \text{RestoListaExps} \rangle$
 $\langle \text{RestoListaExps} \rangle ::= , \langle \text{Expresion} \rangle \langle \text{RestoListaExps} \rangle \mid \epsilon$
 $\langle \text{Lambda} \rangle ::= \langle \text{ParamsLambda} \rangle \rightarrow \langle \text{Expresion} \rangle$
 $\langle \text{ParamsLambda} \rangle ::= (\langle \text{ParamsLambdaEntreParen} \rangle) \mid \text{idMetVar}$
 $\langle \text{ParamsLambdaEntreParen} \rangle ::= \langle \text{ListIdLambda} \rangle \mid \epsilon$
 $\langle \text{ListIdLambda} \rangle ::= \text{idMetVar} \langle \text{RestoListIdLambda} \rangle$
 $\langle \text{RestoListIdLambda} \rangle ::= , \text{idMetVar} \langle \text{RestoListIdLambda} \rangle \mid \epsilon$
 $\langle \text{Operando} \rangle ::= \langle \text{Primitivo} \rangle$
 $\langle \text{Operando} \rangle ::= \text{this} \langle \text{ReferenciaResto} \rangle$
 $\langle \text{Operando} \rangle ::= \text{stringLiteral} \langle \text{ReferenciaResto} \rangle$
 $\langle \text{Operando} \rangle ::= \text{new} \langle \text{RestoNew} \rangle \langle \text{ReferenciaResto} \rangle$
 $\langle \text{Operando} \rangle ::= \langle \text{LlamadaMetodoEstatico} \rangle \langle \text{ReferenciaResto} \rangle$
 $\langle \text{Operando} \rangle ::= \text{idMetVar} \langle \text{TrasId} \rangle$
 $\langle \text{Operando} \rangle ::= (\langle \text{TrasParen} \rangle$

 $\langle \text{TrasId} \rangle ::= \rightarrow \langle \text{Expresion} \rangle$
 $\langle \text{TrasId} \rangle ::= \langle \text{ArgsActualesOpcional} \rangle \langle \text{ReferenciaResto} \rangle$

 $\langle \text{TrasParen} \rangle ::=) \rightarrow \langle \text{Expresion} \rangle$
 $\langle \text{TrasParen} \rangle ::= \text{idMetVar} \langle \text{TrasParenId} \rangle$
 $\langle \text{TrasParen} \rangle ::= \langle \text{Expresion} \rangle) \langle \text{ReferenciaResto} \rangle$

 $\langle \text{TrasParenId} \rangle ::= , \langle \text{ListIdLambda} \rangle) \rightarrow \langle \text{Expresion} \rangle$
 $\langle \text{TrasParenId} \rangle ::=) \langle \text{DecidirTrasCierre} \rangle$
 $\langle \text{TrasParenId} \rangle ::= \langle \text{TrasId} \rangle \langle \text{PostfijoOpcional} \rangle \langle \text{ExpresionCompuestaResto} \rangle$
 $\langle \text{TernarioOpcional} \rangle \langle \text{RestoAsignacion} \rangle) \langle \text{ReferenciaResto} \rangle$

<DecidirTrasCierre> ::= -> <Expresion>

<DecidirTrasCierre> ::= <ReferenciaResto>